

FIAP - ACLIMAÇÃO
Ciências da Computação

ARTHUR MAZIVIERO FARIA - RM 573928
JUN UEHARA - RM 570537
FELIPE DE SOUZA GALLO - RM 569680
ROBERSON REGUERO LUIZ JUNIOR - RM 573031
TOMMASO CONCEIÇÃO NAGLIATTI - RM 572147
MATHEUS MARTINS LACERDA - RM 570843

CHALLENGE SPRINT IV
MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL
Energia solar e carregamento de veículos elétricos

CHALLENGE SPRINT IV
MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL
Energia solar e carregamento de veículos elétricos

Guia de resolução do Challenge Sprint IV apresentado ao curso de Ciências da Computação da FIAP - Aclimação, na disciplina Modelagem Matemática e Computacional. Atividade contextualizada nas soluções de energia da GoodWe.

Repositório do trabalho

[github.com/felipe-gallo/
sprint-4-modelagem-matematica-computacional](https://github.com/felipe-gallo/sprint-4-modelagem-matematica-computacional)

Contém o notebook com os códigos, os resultados e o acesso pelo Google Colab.

Entrega: copiar à mão as questões 1(a), 1(b), 2(a) e 2(b). Anexar o manuscrito digitalizado e o notebook .ipynb. Este guia e o link não substituem os arquivos exigidos.

SÃO PAULO
2026

1 ENERGIA SOLAR E VETORES

a) Energia adquirida da rede

Na ordem dos intervalos 8h–10h, 10h–12h, 12h–14h, 14h–16h e 16h–18h, temos os vetores de demanda q e de energia solar s , em kWh:

$$q = (16; 24; 28; 26; 18)$$

$$s = (4; 12; 25; 20; 8)$$

A energia solar é usada prioritariamente. Em cada intervalo, a rede fornece $r_i = \max(q_i - s_i, 0)$. Como a demanda supera a geração solar em todos os intervalos, podemos escrever:

$$r = q - s$$

$$r = (16-4; 24-12; 28-25; 26-20; 18-8)$$

$$r = (12; 12; 3; 6; 10) \text{ kWh}$$

b) Custo total por produto escalar

O vetor de preços é $p = (0,85; 0,55; 0,35; 0,30; 0,50)$, em R\$/kWh. O custo total é o produto escalar entre os preços e a energia comprada da rede:

$$C = p \cdot r = \sum p_i r_i \quad (i \text{ de } 1 \text{ a } 5)$$

$$C = 0,85 \times 12 + 0,55 \times 12 + 0,35 \times 3$$

$$+ 0,30 \times 6 + 0,50 \times 10$$

$$C = 10,20 + 6,60 + 1,05 + 1,80 + 5,00$$

$$C = \text{R\$ } 24,65$$

Cada parcela representa o gasto com energia da rede no respectivo intervalo: R\$ 10,20 entre 8h e 10h; R\$ 6,60 entre 10h e 12h; R\$ 1,05 entre 12h e 14h; R\$ 1,80 entre 14h e 16h; R\$ 5,00 entre 16h e 18h.

A unidade de cada produto é $(\text{R\$/kWh}) \times \text{kWh} = \text{R\$}$. Logo, a soma expressa um custo em reais. Não é preciso multiplicar por duas horas, pois q e s já contêm energia em kWh.

2 POTÊNCIA E SISTEMAS LINEARES

a) Definição das incógnitas e relações

x: quantidade de veículos carregando a 7 kW.

y: quantidade de veículos carregando a 11 kW.

z: quantidade de veículos carregando a 22 kW.

As incógnitas são números inteiros não negativos.

$$\{ \quad x + y + z = 6$$

$$\{ \quad \quad y + z = 4$$

$$\{ \quad 7x + 11y + 22z = 69$$

Na primeira equação, $x + y + z$ soma os veículos nas três potências; 6 é o total de veículos. Cada coeficiente 1 contabiliza um veículo da respectiva categoria.

Na segunda, $y + z$ soma os veículos que usam 11 kW ou 22 kW; 4 é o total nessas duas categorias. O coeficiente de x é zero, pois veículos a 7 kW não entram nessa contagem.

Na terceira, $7x$, $11y$ e $22z$ representam as contribuições de potência de cada categoria, em kW. Os coeficientes 7, 11 e 22 são as potências por veículo; 69 kW é a potência total utilizada.

b) Forma matricial

Representando o sistema por $Au = b$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 11 & 22 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 69 \end{bmatrix}$$

A é a matriz dos coeficientes, $u = (x, y, z)^T$ é o vetor das incógnitas e $b = (6, 4, 69)^T$ é o vetor dos termos independentes. As duas primeiras linhas representam contagens de veículos; a terceira representa potência em kW.

2 ELIMINAÇÃO GAUSSIANA E RESULTADO

Partimos da matriz aumentada $[A \mid b]$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 0 & 1 & 1 & | & 4 \\ 7 & 11 & 22 & | & 69 \end{bmatrix}$$

Passo 1: $L_3 \leftarrow L_3 - 7L_1$. O último termo torna-se $69 - 7 \times 6 = 27$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 0 & 1 & 1 & | & 4 \\ 0 & 4 & 15 & | & 27 \end{bmatrix}$$

Passo 2: $L_3 \leftarrow L_3 - 4L_2$. O último termo torna-se $27 - 4 \times 4 = 11$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 0 & 1 & 1 & | & 4 \\ 0 & 0 & 11 & | & 11 \end{bmatrix}$$

Substituição retroativa:

$11z = 11$ implica $z = 1$.

$y + z = 4$ implica $y + 1 = 4$ implica $y = 3$.

$x + y + z = 6$ implica $x + 3 + 1 = 6$ implica $x = 2$.

Resposta: 2 veículos a 7 kW, 3 veículos a 11 kW e 1 veículo a 22 kW. Os pivôs 1, 1 e 11 são diferentes de zero, portanto o sistema tem solução única.

Verificação: $2 + 3 + 1 = 6$ veículos; $3 + 1 = 4$ veículos nas potências de 11 ou 22 kW; $7 \times 2 + 11 \times 3 + 22 \times 1 = 14 + 33 + 22 = 69$ kW.

Comparação computacional: `np.linalg.solve(A, b)` retorna (2, 3, 1), confirmando a solução manuscrita. O notebook contém a execução e as verificações das duas questões.